

บทที่ 4

การทดลองและผลการทดลอง

4.1 การทดลอง

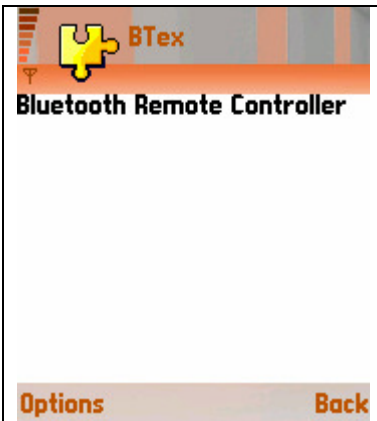
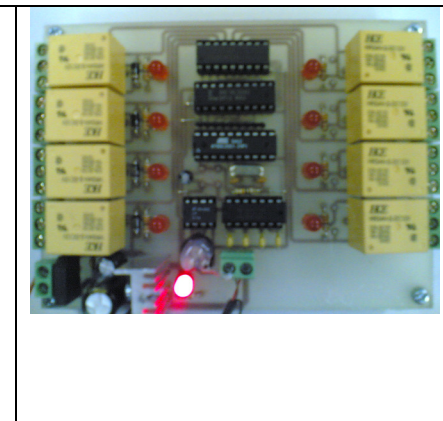
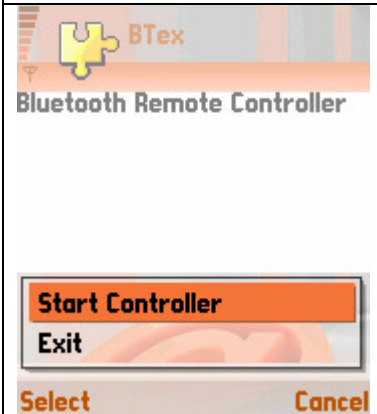
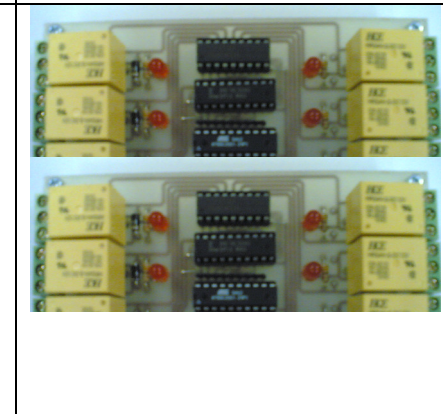
การทดลองจะแบ่งออกเป็น 3 การทดลอง ดังนี้

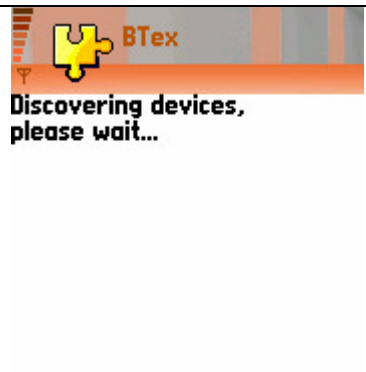
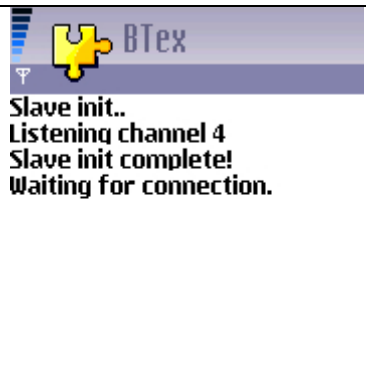
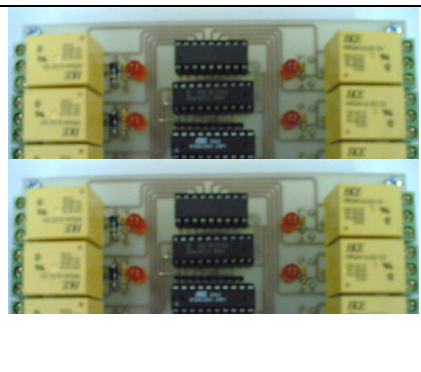
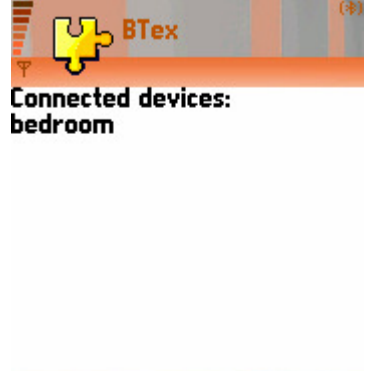
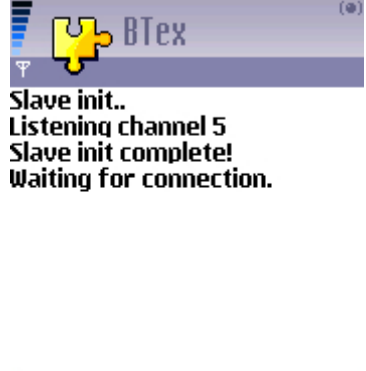
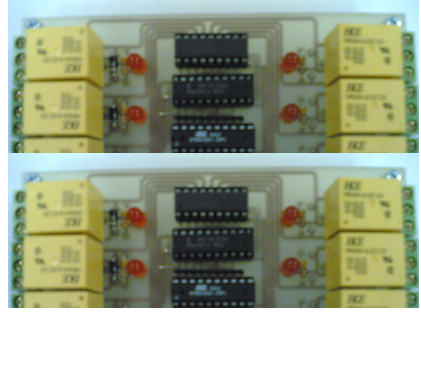
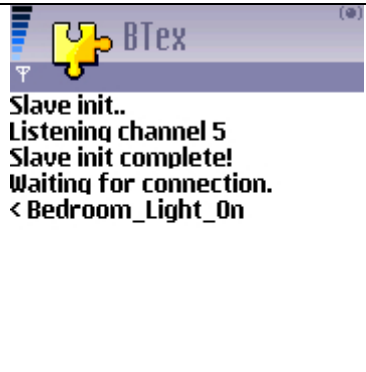
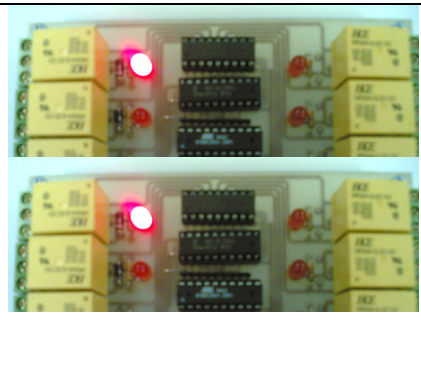
1. การทดลองสั่งงานวงจรโดย คอนโทรลเลอร์ ติดต่อกับ เซลฟ โดยตรง
2. การทดลองสั่งงานวงจรโดย คอนโทรลเลอร์ ติดต่อกับ มาสเตอร์ เพื่อควบคุม เซลฟ แต่ละตัว
3. การทดลองสั่งงานวงจรโดย คอนโทรลเลอร์ ติดต่อกับ เซลฟ ที่เป็น เกตเวย์ ไปยัง มาสเตอร์

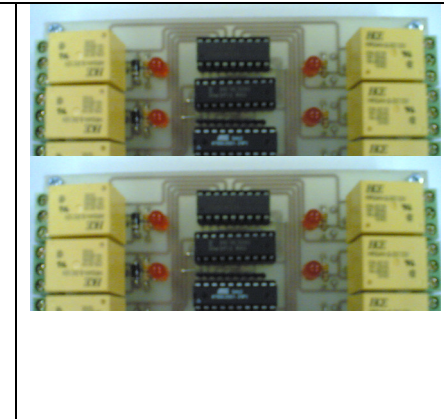
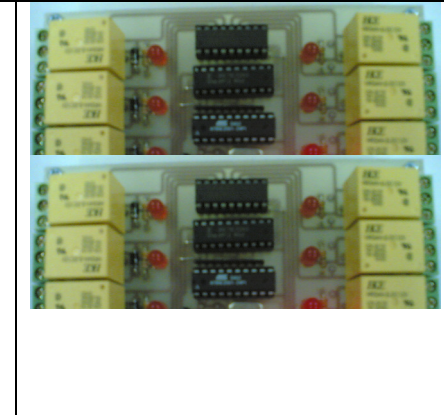
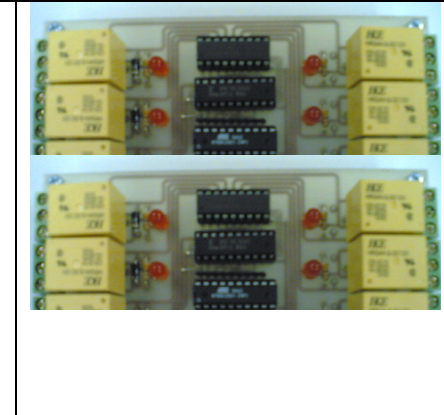
การทดลองที่ 1 การทดลองสั่งงานวงจรโดย คอนโทรลเลอร์ ติดต่อกับ เซลฟ โดยตรง

การทดลองนี้จะให้ คอนโทรลเลอร์ ส่งคำสั่งให้กับอุปกรณ์ เซลฟ ที่ต่อกับวงจรโดยตรงซึ่ง ผลการทดลองจะได้ผลดังตาราง 4.1 ต่อไปนี้

ตารางที่ 4.1 แสดงคอนโทรลเลอร์เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่ต่อกับแผงวงจรโดยตรง

		
เมื่อเริ่มต้นเปิดโปรแกรม	เมื่อเริ่มต้นเปิดโปรแกรม	ตัวแผงวงจรขณะเริ่มต้น
		

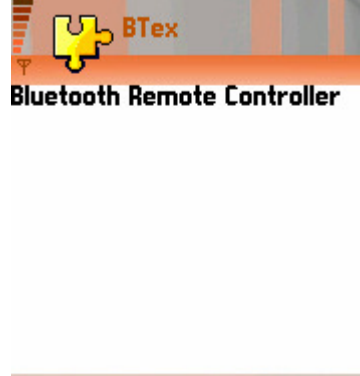
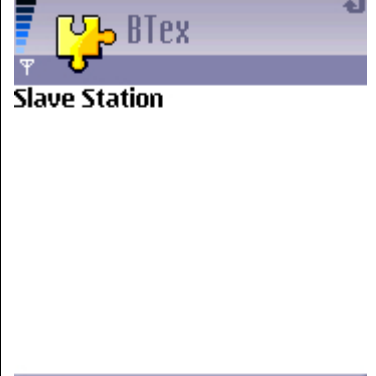
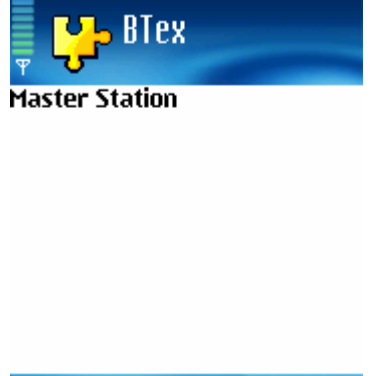
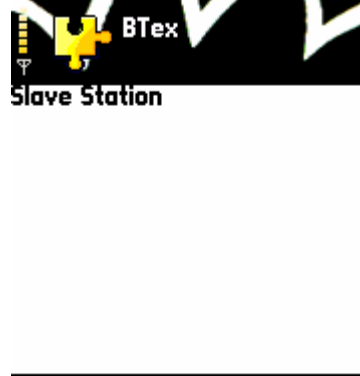
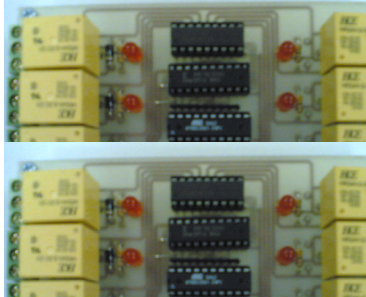
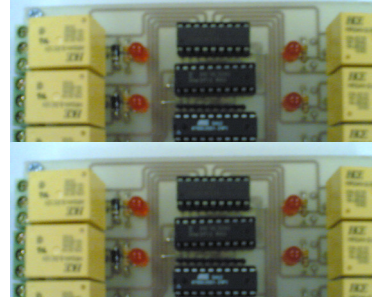
เริ่มสถานะคอนโทรลเลอร์  Options Back	เริ่มสถานะสเลฟ  Options Back	
ทำการค้นหาอุปกรณ์ที่มีบลูทูธ  Options Back	รอการเชื่อมต่อ  Options Back	
พบอุปกรณ์ที่ห้องนอน  Select Cancel	 Options Back	
ส่งคำสั่งเปิดไฟที่ห้องนอน	อุปกรณ์ที่ห้องนอนได้รับคำสั่ง และทำการส่งความถี่ไปยัง แผงวงจรความถี่หนึ่ง	วงจรได้รับความถี่ค่าหนึ่ง แล้วจึง ประมวลผลว่าจะต้องเปิด หรือปิด อุปกรณ์ใด ในที่นี้จะเปิดไฟ

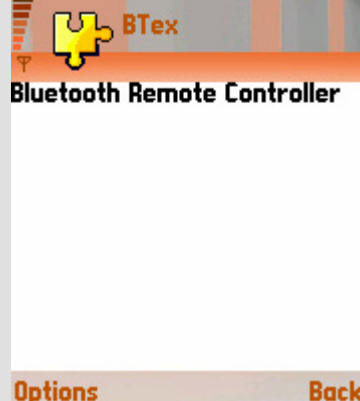
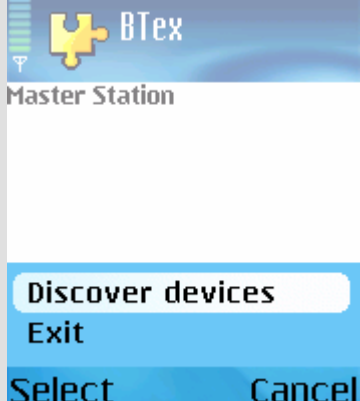
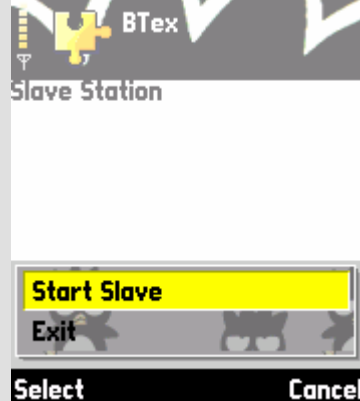
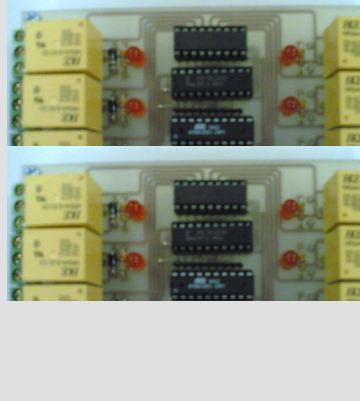
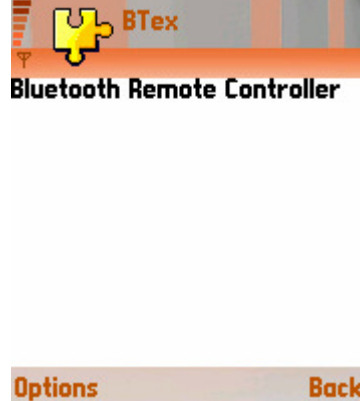
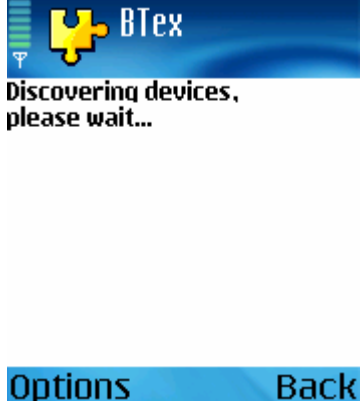
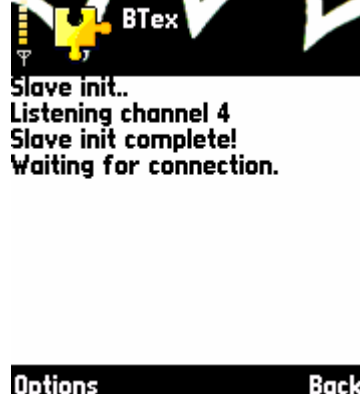
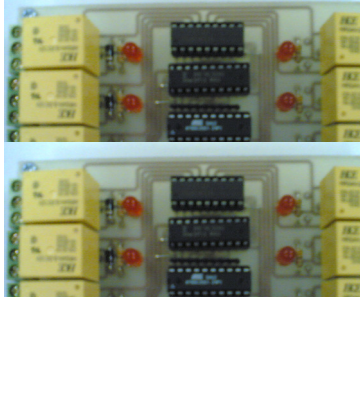
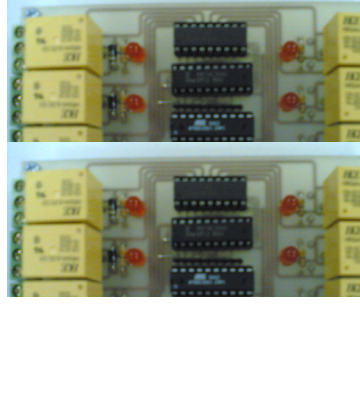
		
ส่งคำสั่งปิดไฟที่ห้องนอน	อุปกรณ์ที่ห้องนอนได้รับคำสั่งให้ปิดไฟ	วงจรทำการปิดไฟ
		
ส่งคำสั่งเปิดเครื่องเล่นเพลสเดชั่นที่ห้องนอน	อุปกรณ์ที่ห้องนอนได้รับคำสั่งให้เปิดเครื่องเล่นเพลสเดชั่นที่ห้องนอน	วงจรทำการเปิดเครื่องเล่นเพลสเดชั่นที่ห้องนอน
		
ส่งคำสั่งปิดเครื่องเล่นเพลสเดชั่นที่ห้องนอน	อุปกรณ์ที่ห้องนอนได้รับคำสั่งให้ปิดเครื่องเล่นเพลสเดชั่นที่ห้องนอน	วงจรทำการปิดเครื่องเล่นเพลสเดชั่นที่ห้องนอน

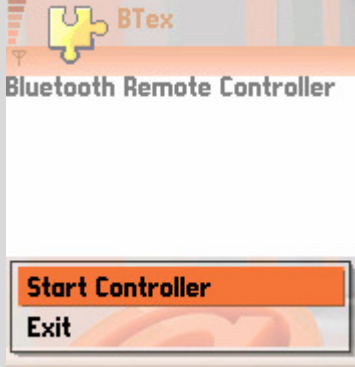
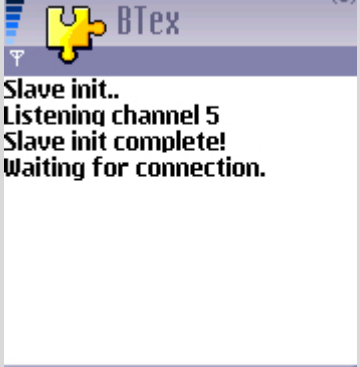
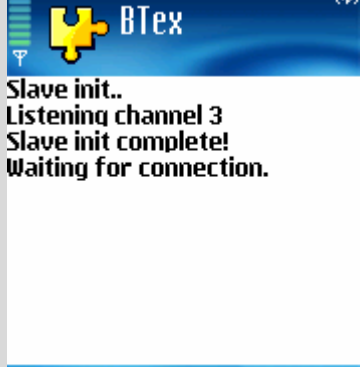
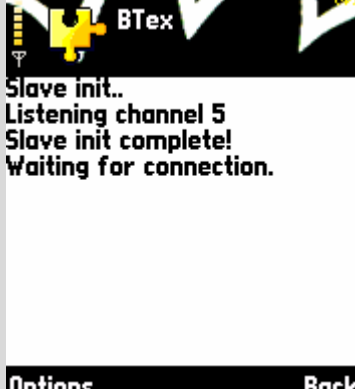
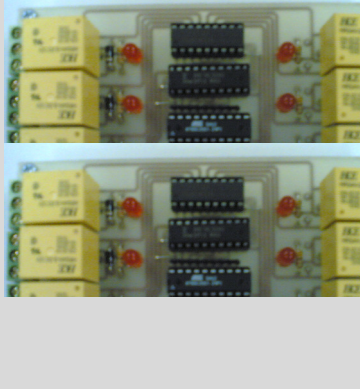
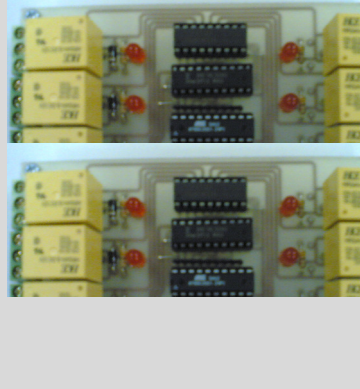
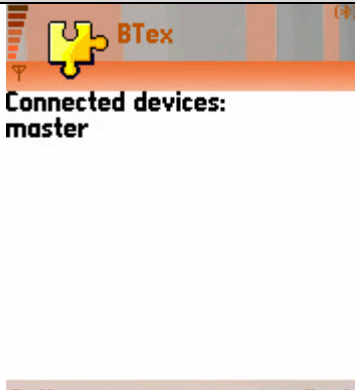
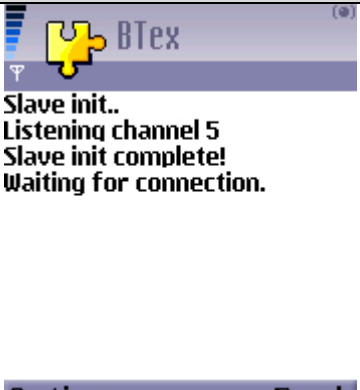
การทดลองที่ 2 การทดลองส่งงานวงจรโดย คอนโทรลเลอร์ ติดต่อกับ มาสเตอร์ เพื่อควบคุม เซลฟ แต่ละตัว

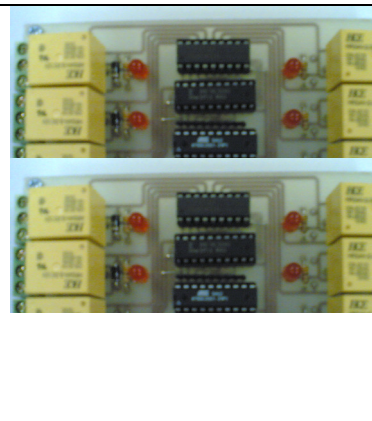
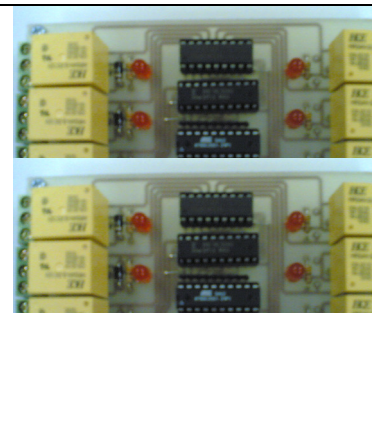
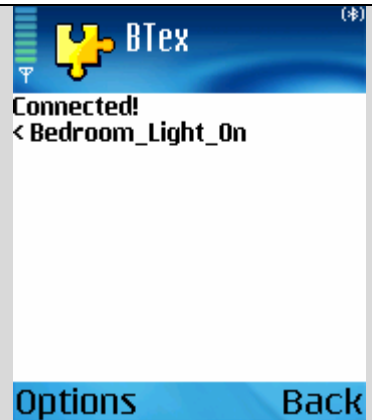
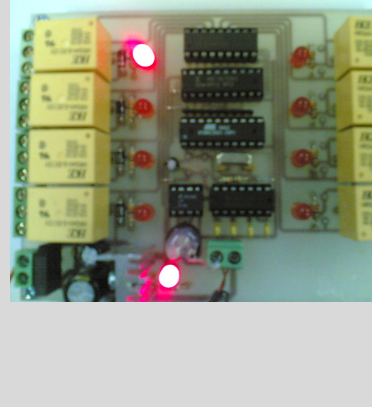
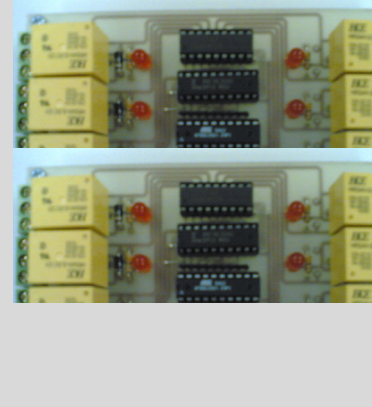
การทดลองนี้จะให้ คอนโทรลเลอร์ อยู่ในระยะที่สามารถติดต่อกับ มาสเตอร์ แล้ว คอนโทรลเลอร์ จะทำการเชื่อมต่อกับ มาสเตอร์ ที่ติดต่อกับ เซลฟ สองตัวอยู่แล้ว โดย มาสเตอร์ จะเปิดพอร์ตรอฟังการเชื่อมต่อไว้ เมื่อทำการเชื่อมต่อแล้ว คอนโทรลเลอร์ จะส่งคำสั่งให้กับ มาสเตอร์ จากนั้น มาสเตอร์ จะกระจายคำสั่งไปยัง เซลฟ เมื่อ เซลฟ ได้รับคำสั่งแล้ว หากเป็นคำสั่งของตัวเอง ก็จะทำการส่งสัญญาณเสียงความถี่ต่างๆ เพื่อป้อนให้กับวงจร ไปเปิดอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งผลการทดลองจะได้ดังตาราง 4.2 นี้

ตารางที่ 4.2 แสดงคอนโทรลเลอร์ทำการเชื่อมต่อกับเซลฟผ่านมาสเตอร์

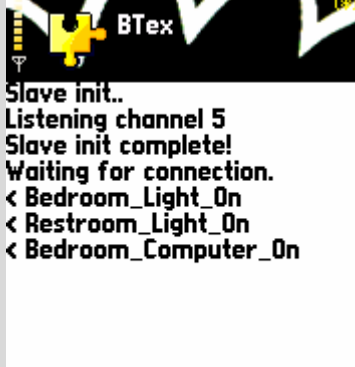
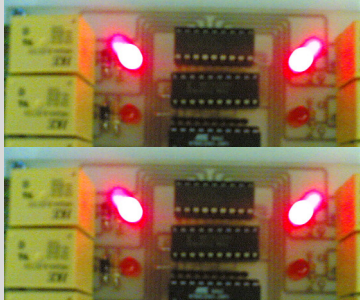
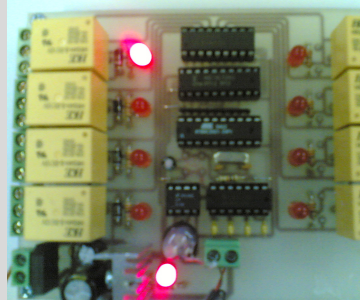
		
เมื่อเริ่มต้นเปิดโปรแกรม	เมื่อเริ่มต้นเปิดโปรแกรม ที่ห้องนอน	เมื่อเริ่มต้นเปิดโปรแกรม
		
เมื่อเริ่มต้นเปิดโปรแกรม ที่ห้องนั่งเล่น	ตัวแผงวงจรขณะเริ่มต้น ที่ห้องนอน	ตัวแผงวงจรขณะเริ่มต้น ที่ห้องนั่งเล่น

 Bluetooth Remote Controller Options Back	 Slave Station Start Slave Exit Select Cancel	 Master Station Discover devices Exit Select Cancel
	เริ่มสถานะสเลฟ	เริ่มสถานะมาสเตอร์
 Slave Station Start Slave Exit Select Cancel		
เริ่มสถานะสเลฟ		
 Bluetooth Remote Controller Options Back	 Slave init.. Listening channel 4 Slave init complete! Waiting for connection. Options Back	 Discovering devices, please wait... Options Back
	รอการเชื่อมต่อ	ค้นหาอุปกรณ์ที่มีบลูทูธ
 Slave init.. Listening channel 4 Slave init complete! Waiting for connection. Options Back		

รอการเชื่อมต่อ		
 Bluetooth Remote Controller Start Controller Exit Select Cancel	 Slave init.. Listening channel 5 Slave init complete! Waiting for connection. Options Back	 Slave init.. Listening channel 3 Slave init complete! Waiting for connection. Options Back
เริ่มสถานะคอนโทรลเลอร์		มาสเตอร์จะเปลี่ยนมารับการเชื่อมต่อ
 Slave init.. Listening channel 5 Slave init complete! Waiting for connection. Options Back		
 Connected devices: master Options Back	 Slave init.. Listening channel 5 Slave init complete! Waiting for connection. Options Back	 Connected! Options Back
ทำการเชื่อมต่อกับมาสเตอร์		เชื่อมต่อกับคอนโทรลเลอร์

 Slave init.. Listening channel 5 Slave init complete! Waiting for connection. Options Back		
 Connected devices: master Bedroom Stereo On Off Restroom TV Bathroom Radio Kitchen Computer Exit Fan Select Cancel	 Slave init.. Listening channel 5 Slave init complete! Waiting for connection. < Bedroom_Light_On Options Back	 Connected! < Bedroom_Light_On Options Back
ส่งคำสั่งเปิดไฟที่ห้องนั่งเล่น	อุปกรณ์ที่ห้องนอน รับคำสั่งเปิดไฟที่ห้องนอน จากนั้นจะตรวจสอบรู้ว่าเป็นคำสั่งของตนเอง จึงทำการส่งความถี่ไปยังแผงวงจร	มาสเตอร์ได้รับคำสั่งเปิดไฟที่ห้องนอน จึงส่งต่อไปยังสเลฟทุกตัว
 Slave init.. Listening channel 5 Slave init complete! Waiting for connection. < Bedroom_Light_On Options Back		
อุปกรณ์ที่ห้องนั่งเล่นได้รับคำสั่งเปิดไฟที่ห้องนอน จากนั้นจะตรวจสอบรู้ว่าเป็นคำสั่งของตนเอง จึงไม่ทำ	วงจรได้รับความถี่ค่าหนึ่ง แล้วจึงประมวลผลว่าจะต้องเปิดหรือปิดอุปกรณ์ใด ในที่นี้จะเปิดไฟ	

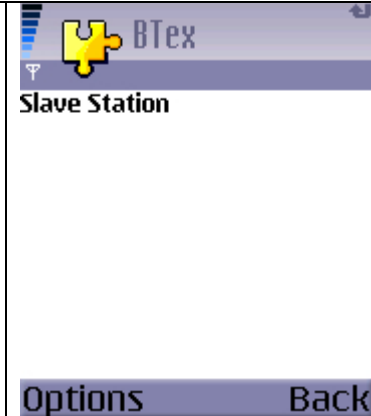
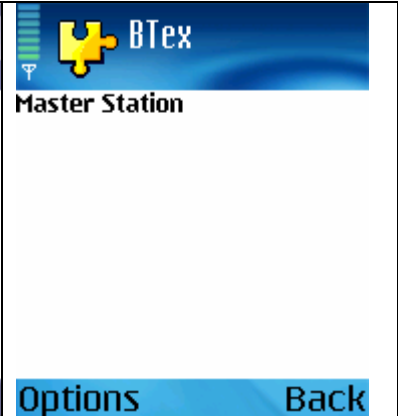
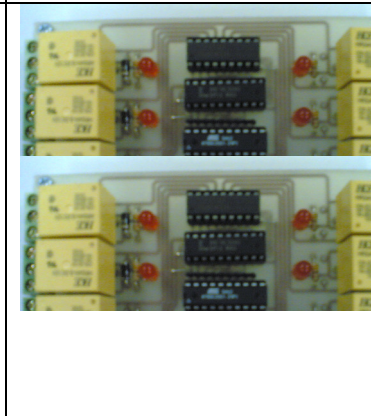
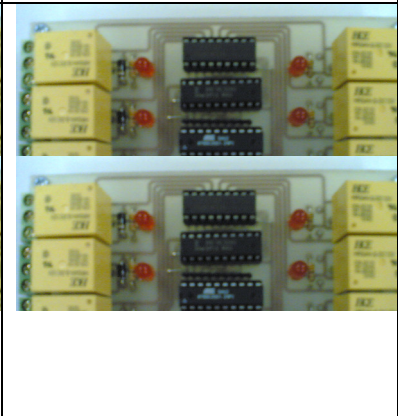
ต่อ Connected devices: master Light On Stereo Off Bedroom Restroom Bathroom Kitchen Exit Select Cancel	Slave init.. Listening channel 5 Slave init complete! Waiting for connection. < Bedroom Light On < Restroom Light On Options Back	Connected! < Bedroom Light On < Restroom Light On Options Back
ส่งคำสั่งเปิดไฟที่ห้องนั่งเล่น	อุปกรณ์ที่ห้องนอนได้รับคำสั่งเปิดไฟที่ห้องนั่งเล่น จากนั้นจะตรวจสอบรู้ว่าไม่เป็นคำสั่งของตนเอง จึงไม่ทำต่อ	มาสเตอร์ได้รับคำสั่งเปิดไฟที่ห้องนั่งเล่น จึงส่งต่อไปยังสเลฟทุกตัว
Slave init.. Listening channel 5 Slave init complete! Waiting for connection. < Bedroom Light On < Restroom Light On Options Back		
อุปกรณ์ที่ห้องนั่งเล่น รับคำสั่งเปิดไฟที่ห้องนั่งเล่น จากนั้นจะตรวจสอบรู้ว่า เป็นคำสั่งของตนเอง จึงทำการส่งความถี่ไปยังแผงวงจร		วงจรได้รับความถี่ค่าหนึ่งแล้ว จึงประมวลผลว่าจะต้องเปิดหรือปิดอุปกรณ์ใด ในที่นี้จะเปิดไฟ
Connected devices: master Light On Stereo Off Bedroom Restroom Bathroom Kitchen Exit Select Cancel	Slave init.. Listening channel 5 Slave init complete! Waiting for connection. < Bedroom Light On < Restroom Light On < Bedroom Computer On Options Back	Connected! < Bedroom Light On < Restroom Light On < Bedroom Computer On Options Back

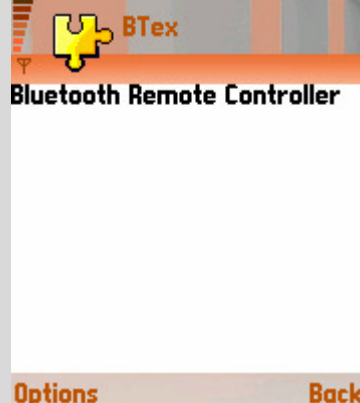
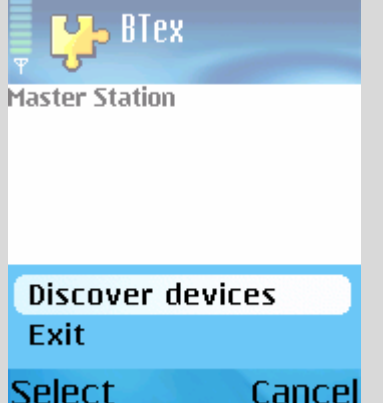
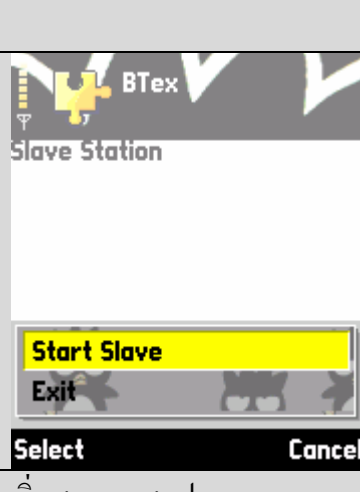
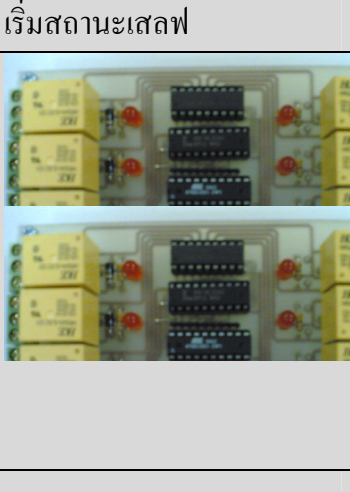
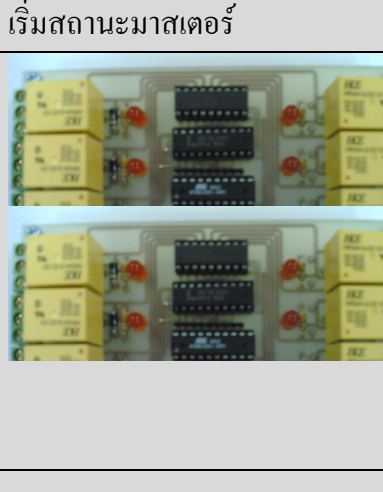
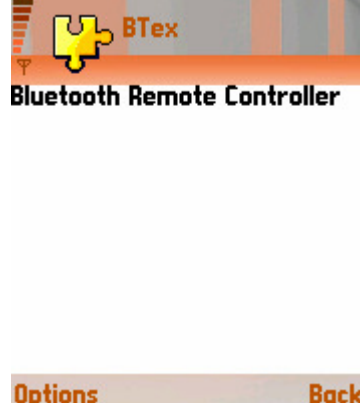
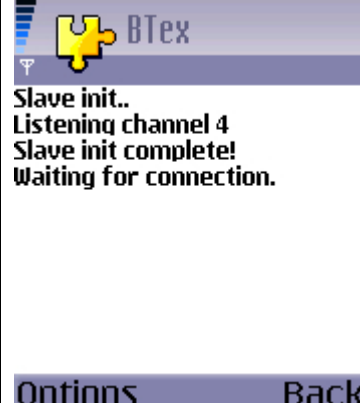
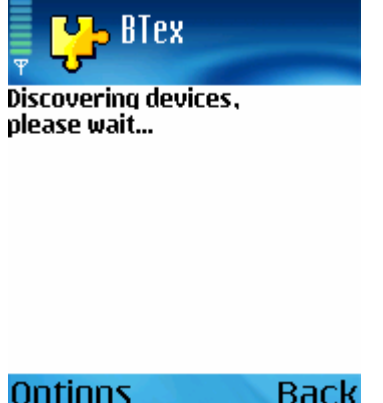
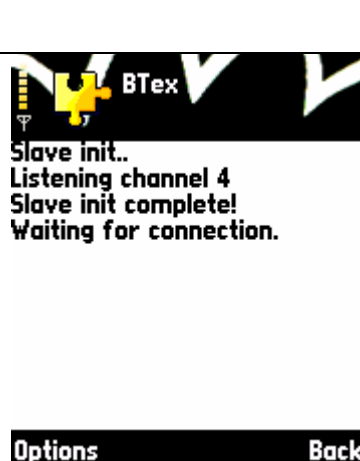
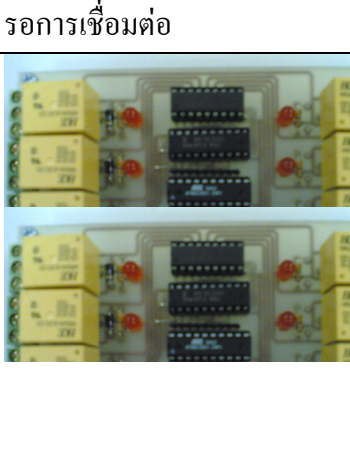
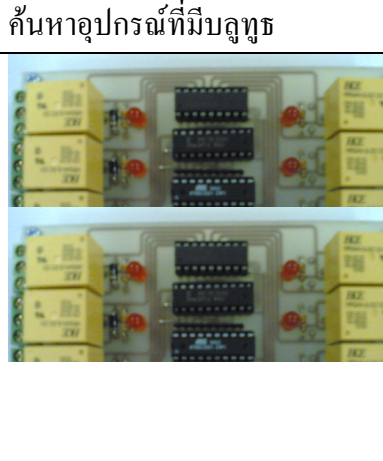
ส่งคำสั่งเปิดคอมพิวเตอร์ที่ห้องนอน	อุปกรณ์ที่ห้องนอน รับคำสั่งเปิดคอมพิวเตอร์ที่ห้องนอน จากนั้นจะตรวจสอบรู้ว่าเป็นคำสั่งของตนเอง จึงทำการส่งความถี่ไปยังแผงวงจร	มาสเตอร์ได้รับคำสั่งเปิดคอมพิวเตอร์ที่ห้องนอน จึงส่งต่อไปยัง เซลล์ทุกตัว
		
อุปกรณ์ที่ห้องนั่งเล่นได้รับคำสั่งเปิดคอมพิวเตอร์ที่ห้องนอน จากนั้นจะตรวจสอบว่าไม่เป็นคำสั่งของตนเอง จึงไม่ทำต่อ	แผงวงจรที่ห้องนอนได้รับความถี่ค่าหนึ่ง แล้วจึงประมวลผลว่าจะต้องเปิด หรือ ปิดอุปกรณ์ใด ในที่นี้จะเปิดคอมพิวเตอร์	

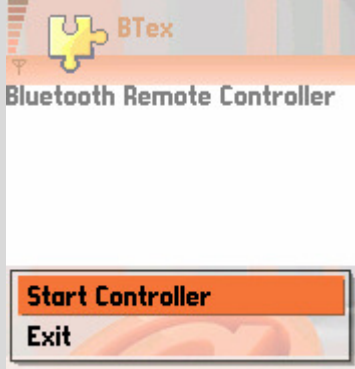
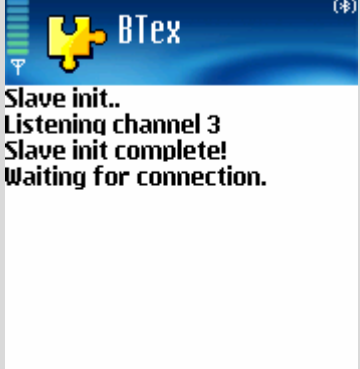
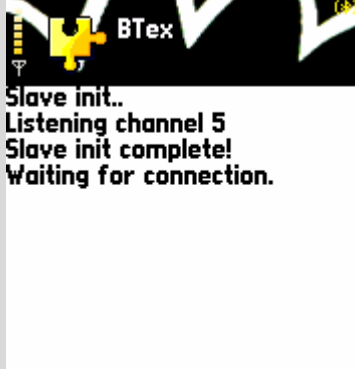
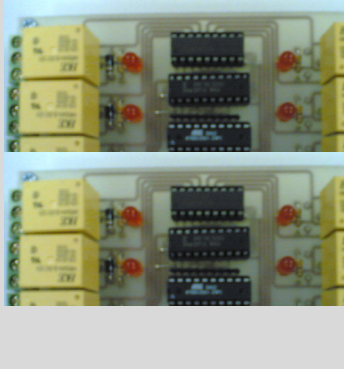
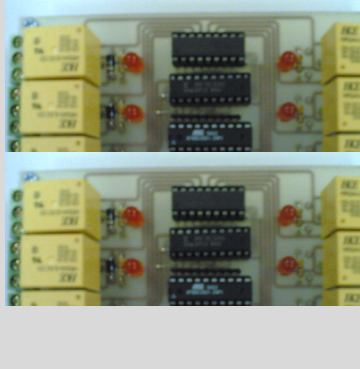
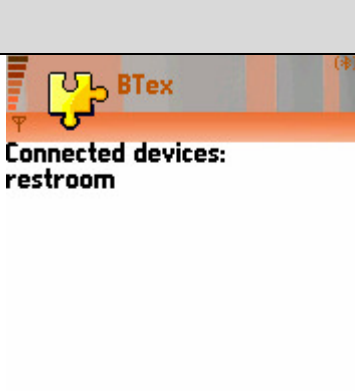
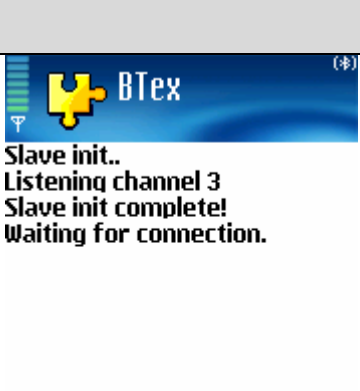
การทดลองที่ 3 การทดลองสั่งงานวงจรโดย คอนโทรลเลอร์ ติดต่อผ่าน เซลฟ ที่ เป็น เกตเวย์ ไปยัง มาสเตอร์

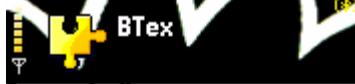
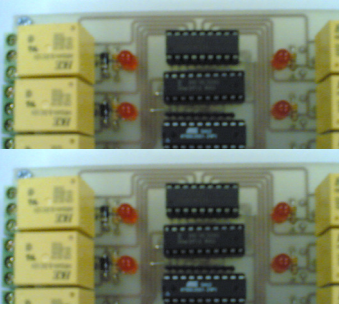
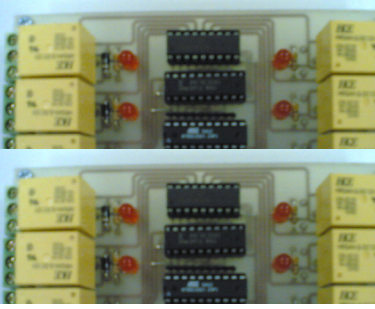
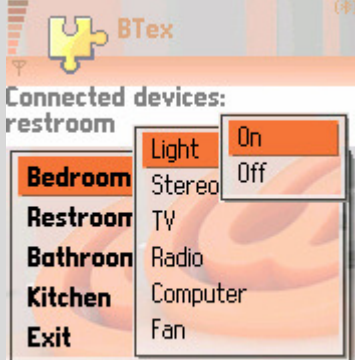
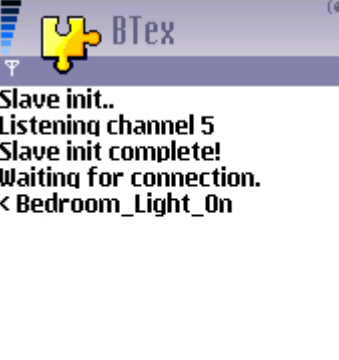
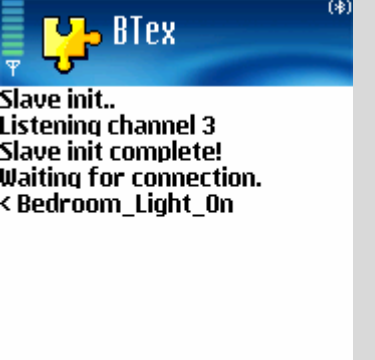
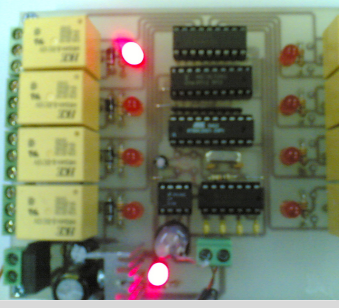
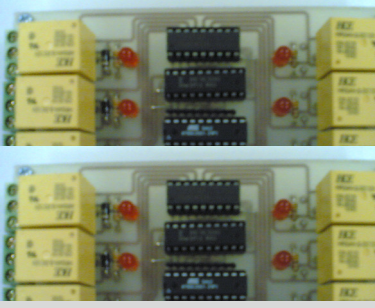
ในการทดลองนี้ คอนโทรลเลอร์ จะอยู่นอกระยะที่สามารถติดต่อกับ มาสเตอร์ แต่จะอยู่ในระยะที่สามารถติดต่อกับ เซลฟ ที่มีชื่อว่า restroom ซึ่งจะเป็นตัว เกตเวย์ ดังนั้น คอนโทรลเลอร์ จะทำการเชื่อมต่อ และส่งคำสั่งผ่าน restroom โดย restroom จะตรวจสอบว่าเป็นคำสั่งของตัวเองหรือไม่ ถ้าใช่ก็จะทำการส่งสัญญาณไปควบคุมวงจรเลย แต่ถ้าไม่ใช่ก็จะส่งคำสั่งไปยัง มาสเตอร์ เพื่อสั่งงาน เซลฟ ตัวอื่นๆต่อไป ซึ่งผลการทดลองจะเป็นดังตาราง 4.3 ต่อไปนี้

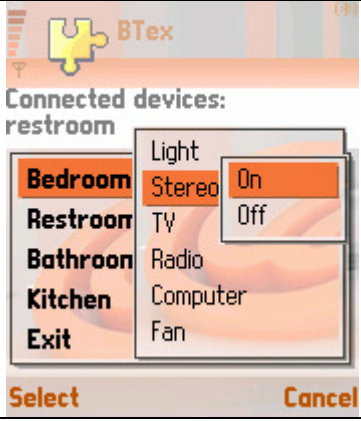
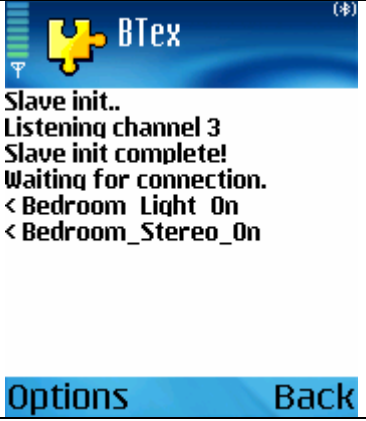
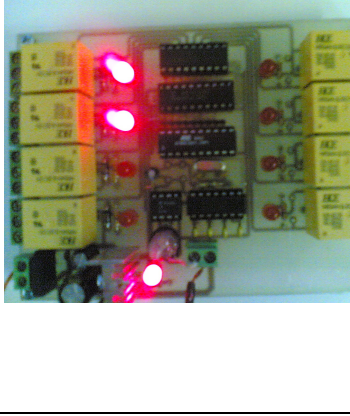
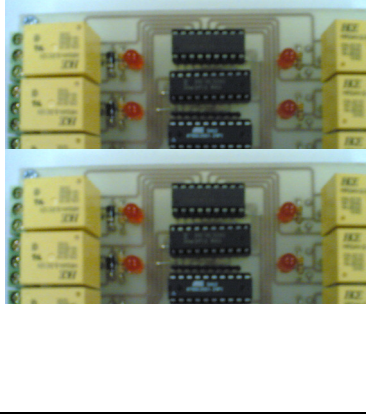
ตารางที่ 4.3 แสดงคอนโทรลเลอร์ติดต่อกับเซลฟผ่านมาสเตอร์และเกตเวย์

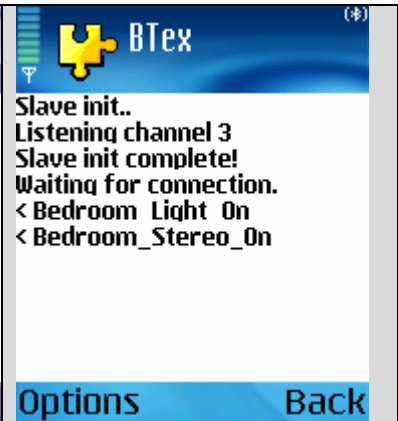
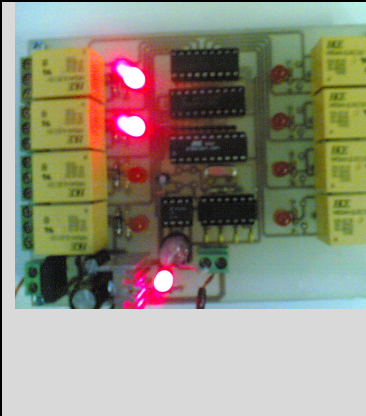
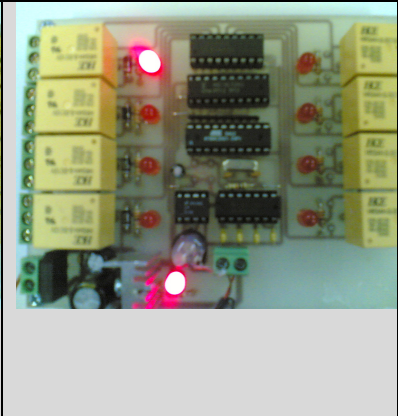
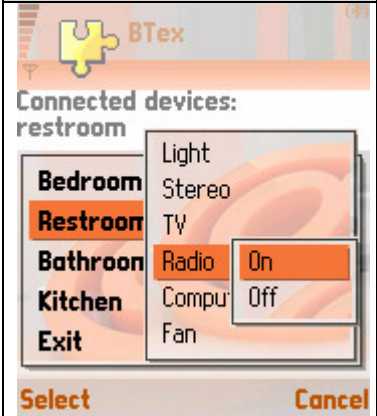
		
เมื่อเริ่มต้นเปิดโปรแกรม	เมื่อเริ่มต้นเปิดโปรแกรม	เมื่อเริ่มต้นเปิดโปรแกรม
		
เมื่อเริ่มต้นเปิดโปรแกรม	ตัวแผงวงจรขณะเริ่มต้น	ตัวแผงวงจรขณะเริ่มต้น

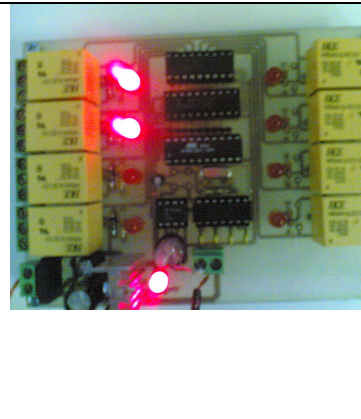
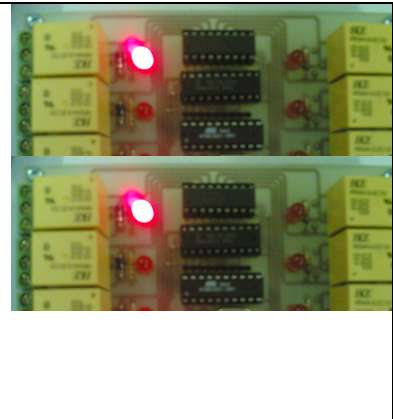
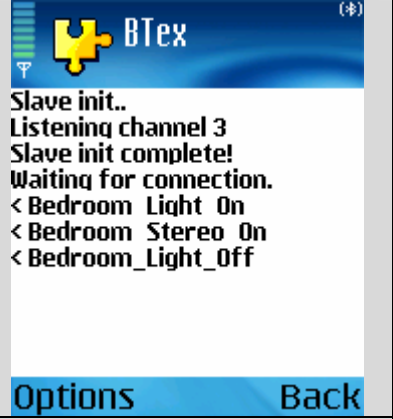
 Bluetooth Remote Controller Options Back	 Slave Station Start Slave Exit Select Cancel	 Master Station Discover devices Exit Select Cancel
 Slave Station Start Slave Exit Select Cancel		
 Bluetooth Remote Controller Options Back	 Slave init.. Listening channel 4 Slave init complete! Waiting for connection. Options Back	 Discovering devices, please wait... Options Back
 Slave init.. Listening channel 4 Slave init complete! Waiting for connection. Options Back		

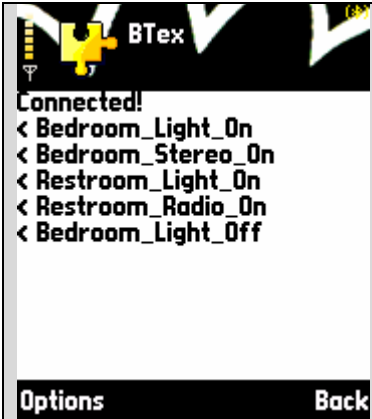
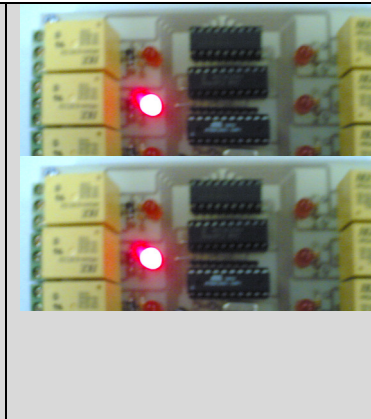
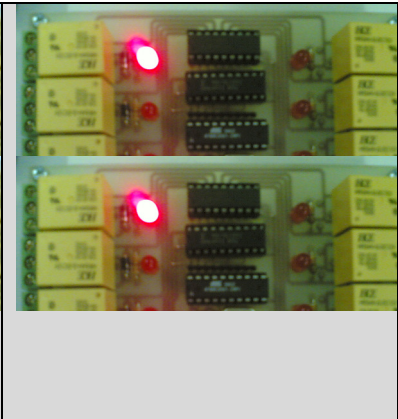
รอการเชื่อมต่อ		
		
เริ่มสถานะคอนโทรลเลอร์		มาสเตอร์จะเปลี่ยนมารับการเชื่อมต่อ
		
		
เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ในห้องนั่งเล่น เนื่องจากอยู่ในระยะที่ติดต่อกันได้		

 Connected! Options Back		
เชื่อมต่อกับคอนโทรลเลอร์ โดยจะทำตัวเป็นเกตเวย์		
 Select Cancel	 Options Back	 Options Back
ส่งคำสั่งเปิดไฟที่ห้องนอน	อุปกรณ์ที่ห้องนอน รับคำสั่ง เปิดไฟที่ห้องนอนจาก มาสเตอร์ จากนั้นตรวจสอบรู้ ว่าเป็นคำสั่งของตนเอง จึงทำ การส่งความถี่ไปยังแผงวงจร	มาสเตอร์ได้รับคำสั่งเปิดไฟที่ ห้องนอน จึงส่งต่อไปยัง เซลล์ที่เหลือ
 Options Back		
อุปกรณ์ที่ห้องนั่งเล่นได้รับ คำสั่งเปิดไฟที่ห้องนอน จากนั้นจะตรวจสอบรู้ว่าไม่	วงจรในห้องนอนได้รับ ความถี่ค่าหนึ่ง แล้วจึง ประมวลผลว่าจะต้องเปิด	

เป็นคำสั่งของตนเอง จึงต้องส่งต่อไปยังมาสเตอร์	หรือปิดอุปกรณ์ใด ในที่นี้จะเปิดไฟ	
		
ส่งคำสั่งเปิดStereo ที่ห้องนอน	อุปกรณ์ที่ห้องนอน รับคำสั่งเปิด Stereo ที่ห้องนอนจากมาสเตอร์ จากนั้นตรวจสอบรู้ว่าเป็นคำสั่งของตนเอง จึงทำการส่งความถี่ไปยังแผงวงจร	มาสเตอร์ได้รับคำสั่งเปิดStereoที่ห้องนอน จึงส่งต่อไปยังเซลล์ที่เหลือ
		
อุปกรณ์ที่ห้องนั่งเล่นได้รับคำสั่งเปิด Stereo ที่ห้องนอน จากนั้นจะตรวจสอบรู้ว่าไม่เป็นคำสั่งของตนเอง จึงต้องส่งต่อไปยังมาสเตอร์	วงจรในห้องนอนได้รับความถี่ค่าหนึ่ง แล้วจึงประมวลผลว่าจะต้องเปิดหรือปิดอุปกรณ์ใด ในที่นี้จะเปิด Stereo	

		
ส่งคำสั่งเปิดไฟที่ห้องนั่งเล่น		
		
อุปกรณ์ที่ห้องนั่งเล่น รับคำสั่งเปิดไฟ ที่ห้องนั่งเล่นจากคอนโทรลเลอร์ จากนั้นตรวจสอบว่าเป็นคำสั่งของตนเอง จึงทำการส่งความถี่ไปยังแผงวงจร		วงจรในห้องนั่งเล่นได้รับความถี่ค่าหนึ่ง แล้วจึงประมวลผลว่า จะต้องเปิด หรือปิดอุปกรณ์ใดในที่นี้จะเปิดไฟ
		
ส่งคำสั่งเปิดวิทยุที่ห้องนั่งเล่น		

		
อุปกรณ์ที่ห้องนั่งเล่น รับคำสั่งเปิดวิทยุ ที่ห้องนั่งเล่นจากคอนโทรลเลอร์ จากนั้นตรวจสอบรู้ว่าเป็นคำสั่งของตนเอง จึงทำการส่งความถี่ไปยังแผงวงจร		วงจรในห้องนั่งเล่นได้รับความถี่ค่าหนึ่ง แล้วจึงประมวลผลว่า จะต้องเปิด หรือปิดอุปกรณ์ใด ในที่นี้จะเปิดวิทยุ
		
ส่งคำสั่งปิดไฟที่ห้องนอน	อุปกรณ์ที่ห้องนอน รับคำสั่งปิดไฟที่ห้องนอนจากมาสเตอร์ จากนั้นตรวจสอบรู้ว่าเป็นคำสั่งของตนเอง จึงทำการส่งความถี่ไปยังแผงวงจร	มาสเตอร์ได้รับคำสั่งปิดไฟที่ห้องนั่งนอน จึงส่งต่อไปยังสเลฟที่เหลือ

		
อุปกรณ์ที่ห้องนั่งเล่นได้รับ คำสั่งปิดไฟที่ห้องนอน จากนั้นจะตรวจสอบรู้ว่าไม่ เป็นคำสั่งของตนเอง จึงต้องส่ง ต่อไปยังมาสเตอร์	วงจรในห้องนอนได้รับ ความถี่ค่าหนึ่ง แล้วจึง ประมวลผลว่าจะต้องเปิด หรือปิดอุปกรณ์ใด ในที่นี้จะ ปิดไฟ	